NASKAH PRESENTASI · OPERATIONS & TECHNOLOGY MANAGEMENT · SESI 7

PLANNING AND CONTROL DI ALASKA AIRLINES

Naskah lisan per slide untuk 20 slide, total sekitar 26:40 menit ditambah tanya jawab. Urutan: Aslih (MRP) → Happy (ERP) → Juan (scheduling) → Riska (sequencing).

PRESENTER	NIM	BAGIAN
Aslih Abnuri	25/574338/PEK/31801	Pembuka, profil perusahaan, dan MRP (slide 1–9)
Happy Dinithasari	25/574400/PEK/31831	ERP: sistem yang terhubung dan risikonya (slide 10–11)
Juan Bagas Prayogo	25/573847/PEK/31678	Scheduling: apa yang dijadwalkan, hari badai, pusat operasi dan kru (slide 12–15)
Riska Novalita	25/574037/PEK/31724	Sequencing: urutan pekerjaan, Johnson's rule, staf bergilir; evaluasi dan kesimpulan (slide 16–20)

Mata kuliah: Operations & Technology Management · Sesi 7 · Studi Kasus 5
Dosen pengampu: Prof. Nur Aini Masruroh, S.T., M.Sc., Ph.D.
Bacaan: Heizer, Render & Munson (2017) Bab 14–15; Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022) Bab 10 dan 14.

Durasi per presenter: Aslih 10:05 · Happy 4:00 · Juan 5:35 · Riska 7:00. Naskah yang sama tertanam di catatan pembicara berkas PPTX (tampilan Presenter View).

PETUNJUK SINGKAT

- Naskah ini untuk dibicarakan, bukan dibaca. Pahami urutan gagasannya, lalu sampaikan dengan kata-kata sendiri. Yang ada di slide cukup sebagai pegangan.
- Pergantian presenter ditandai kalimat jembatan di akhir slide. Presenter berikutnya cukup mengucap "Terima kasih" singkat, lalu langsung ke isi.
- Angka yang perlu dihafal: 392 pesawat; 4.500 lebih kru; 85,8% keberangkatan tepat waktu di SEA; 79,25% ketepatan kedatangan 2024 (peringkat 3); US$18 juta per tahun; 65 pesawat MAX 9; US$150 juta; sistem mati 20 Juli (3 jam, 150 lebih pembatalan) dan 23 Oktober 2025 (8 jam, 400 lebih pembatalan, 49 ribu penumpang); sertifikat tunggal 29 Oktober 2025; Tailsight 16 April 2026.
- Istilah bahasa Inggris tetap dipakai seperti di buku (*master schedule*, *lead time*, *closed-loop*, *single point of failure*, *critical ratio*, Johnson's rule), tetapi selalu diikuti penjelasan singkat dalam bahasa sehari-hari.
- Tanya jawab: pertanyaan dijawab oleh pemilik bagian. Daftar pertanyaan yang mungkin muncul ada di bagian 9 Materi Pemahaman.

ASLIH — PEMBUKA, PROFIL PERUSAHAAN, DAN MRP (SLIDE 1–9)

SLIDE 1 **JUDUL** ASLIH 0:45 MENIT

Selamat pagi, Ibu Prof. Nur Aini dan teman-teman. Kami kelompok Alaska Airlines. Saya Aslih, bersama Happy, Juan, dan Riska. Hari ini kami membahas Planning and Control di Alaska Airlines. Ada dua subtopik: MRP dan ERP, lalu sequencing and scheduling. Pembagiannya begini: saya membuka dengan profil perusahaan dan bagian MRP, Happy melanjutkan ke ERP, Juan membahas scheduling, dan Riska menutup dengan sequencing, evaluasi, dan kesimpulan.

Catatan penyampaian: Sebut nama anggota sambil mengarah ke kotak PRESENTER. NIM tidak perlu dibaca.

SLIDE 2 ALUR PEMBAHASAN

ASLIH 0:45 MENIT

Alur kami empat langkah. Pertama, kita berkenalan dulu dengan Alaska Airlines: seberapa besar operasinya dan apa saja yang sering mengganggu rencananya. Kedua, MRP dan ERP: bagaimana jadwal penerbangan diterjemahkan menjadi kebutuhan perawatan dan suku cadang, lalu bagaimana semua datanya disatukan. Ketiga, sequencing and scheduling: bagaimana pesawat, kru, hangar, dan staf darat diatur urutan dan jadwalnya, termasuk saat badai. Keempat, evaluasi dan rekomendasi. Setiap langkah memakai hasil langkah sebelumnya.

Catatan penyampaian: Tunjuk kartu 01 sampai 04 berurutan.

SLIDE 3 TENTANG ALASKA AIRLINES

ASLIH 1:15 MENIT

Alaska Airlines berpusat di Seattle. Sejak 2024 ia bergabung dengan Hawaiian Airlines. Totalnya 392 pesawat, lebih dari 140 tujuan, dan 30 ribu karyawan. Yang menarik adalah lingkungannya. Bandara Seattle termasuk 15 bandara tersibuk di Amerika, dan di musim dingin hujannya sekitar 5 inci per bulan. Tetapi justru bandara ini punya rekor keberangkatan tepat waktu tertinggi di Amerika, 85,8 persen. Menurut Heizer, sebagian besar berkat Alaska, karena lebih dari separuh penerbangan domestik di sana milik Alaska. Satu lagi: pada 29 Oktober 2025, FAA memberi satu sertifikat operasi untuk Alaska dan Hawaiian. Artinya dua merek, satu sistem. Kutipan di kanan bawah adalah inti presentasi kami: keunggulan Alaska ada pada kemampuannya menyesuaikan jadwal di menit terakhir.

Catatan penyampaian: Tekankan kalimat terakhir; Juan dan Riska akan merujuknya lagi.

SLIDE 4 SKALA OPERASI DAN KETEPATAN WAKTU

ASLIH 1:00 MENIT

Ini skalanya. Setiap hari Alaska mengatur 392 pesawat dan lebih dari 4.500 pilot dan awak kabin. Angka 18 juta dolar itu taksiran Alaska sendiri: sebesar itu penghematan per tahun dari teknologi yang membantu mereka mengatur ulang jadwal saat ada gangguan. Grafik di kanan adalah hasilnya: pada 2024, menurut Cirium, Alaska nomor tiga paling tepat waktu di Amerika Utara, 79 persen lebih, di bawah Delta dan United. Jadi kinerjanya bagus. Pertanyaannya: bagaimana caranya?

Catatan penyampaian: Tidak perlu membaca semua angka. Tunjuk 4.500 kru dan 18 juta dolar, dua angka yang akan muncul lagi.

SLIDE 5 EMPAT SUMBER GANGGUAN

ASLIH 1:15 MENIT

Ada empat hal yang sering mengganggu rencana Alaska. Satu, cuaca Seattle. Satu badai di bulan Desember bisa memaksa pembatalan 50 sampai 80 persen penerbangan, dan keputusannya berubah tiap beberapa jam. Ini soal scheduling. Dua, geografi Alaska. Di Juneau ada angin berbahaya, di Sitka landasannya hanya satu dan sempit, di Kodiak hanya kapten yang boleh mendarat. Jadi tidak semua pesawat dan kru bisa dipasang ke sembarang rute. Tiga, sistem komputernya pernah gagal dua kali pada 2025, Juli dan Oktober, dan seluruh operasi berhenti. Ini sisi gelap ERP. Empat, Januari 2024, 65 pesawat MAX 9 dilarang terbang dan harus diperiksa serentak. Ini lonjakan kebutuhan perawatan, wilayah MRP. Pertanyaan kami: bagaimana MRP, ERP, dan sequencing and scheduling menjelaskan cara Alaska bertahan, dan di mana kelemahannya.

Catatan penyampaian: Sebutkan label dimensi di bawah tiap kartu supaya kelas melihat kaitannya dengan subtopik.

SLIDE 6 PEMBUKA SUBTOPIK 1

ASLIH 0:20 MENIT

Sekarang kita masuk subtopik pertama, MRP dan ERP. Saya mulai dari MRP.

Catatan penyampaian: Transisi singkat saja.

SLIDE 7 DARI JADWAL PENERBANGAN KE SUKU CADANG

ASLIH 1:30 MENIT

Inti MRP sederhana: kebutuhan suku cadang tidak ditebak, tetapi dihitung dari jadwal. Ibaratnya, kalau kita tahu menu makan satu minggu, kita bisa menghitung belanjaannya. Rantainya empat langkah. Satu, jadwal penerbangan: pesawat mana terbang ke mana dan berapa jam. Ini jadwal induknya. Dua, dari jam terbang tiap pesawat kita tahu kapan pesawat itu harus masuk perawatan. Tiga, setiap perawatan punya daftar pekerjaan, disebut task card: komponen apa yang diganti dan berapa jam kerjanya. Ini seperti resep. Empat, kebutuhan itu dikurangi stok yang ada dan barang yang sedang dipesan, lalu dimundurkan sesuai lama pemesanan, lead time, supaya barang datang pas waktunya. Akibatnya, kalau jadwal penerbangan berubah, jadwal perawatan ikut berubah, dan jadwal pemesanan suku cadang ikut bergeser.

Catatan penyampaian: Ikuti panah dari kartu 01 ke 04 dengan tangan.

SLIDE 8 CONTOH PERHITUNGAN BRAKE ASSEMBLY

ASLIH 1:45 MENIT

Supaya jelas, ini contoh satu komponen: brake assembly, atau rem. Anggaplah satu paket perawatan besar butuh 4 unit rem. Pesan ke pemasok butuh 2 minggu. Stok awal 6. Ada 4 unit yang sudah dipesan dan datang di minggu kedua. Rencana perawatan: 2 paket di minggu 5, 1 paket di minggu 7, 2 paket di minggu 8. Baris pertama, kebutuhan kotor: 8, 4, 8. Baris stok: mulai 6, jadi 10 di minggu 2, dipakai 8 di minggu 5, sisa 2. Minggu 7 butuh 4, stok cuma 2, kurang 2. Minggu 8 butuh 8, stok habis, kurang 8. Karena memesan butuh 2 minggu, pesanan 2 unit harus dilepas di minggu 5, dan 8 unit di minggu 6. Itu dua sel hijau di baris paling bawah. Logika sesederhana ini dijalankan sistem Alaska untuk ribuan komponen di 392 pesawat. Kalau pesan terlambat, pesawat menganggur menunggu barang, istilahnya AOG. Kalau terlalu cepat, gudang penuh.

Catatan penyampaian: Tunjuk sel per sel di baris stok, lalu dua sel hijau di baris paling bawah.

SLIDE 9 PERENCANAAN PERAWATAN: 2024 VERSUS 2026

ASLIH 1:30 MENIT

Dua peristiwa menunjukkan perubahan cara Alaska merencanakan perawatan. Januari 2024, setelah insiden 5 Januari, FAA melarang terbang 737 MAX 9. Alaska harus memeriksa 65 pesawat sekaligus. Dalam bahasa MRP, kebutuhannya melonjak di satu waktu, padahal hangar dan teknisinya terbatas. Hasilnya, sekitar 150 penerbangan per hari dibatalkan selama tiga minggu, dan kerugiannya sekitar 150 juta dolar. April 2026, Alaska bermitra dengan Tailsight. Ini perangkat lunak yang menyusun rencana perawatan dengan menggabungkan data perawatan, jadwal penerbangan, jumlah staf, kemampuan tiap stasiun, dan ketersediaan suku cadang. Jadi kapasitasnya ikut dihitung sejak awal, bukan dicek belakangan. Istilahnya: dari infinite loading menjadi closed-loop. Nah, karena alat ini bergantung pada data dari banyak sistem, kita masuk ke ERP. Silakan, Happy.

Catatan penyampaian: Kalimat terakhir adalah jembatan ke Happy. Tunggu Happy mengambil alih.

HAPPY — ERP: SISTEM YANG TERHUBUNG DAN RISIKONYA (SLIDE 10–11)

SLIDE 10 INTEGRASI SISTEM ALA ERP

HAPPY 2:00 MENIT

Terima kasih, Aslih. Inti ERP satu: satu basis data bersama. Data dimasukkan sekali, dipakai semua bagian. Diagram di kiri menunjukkan sistem-sistem Alaska yang terhubung ke satu pusat: reservasi dan check-in, penjadwalan kru, pengaturan penerbangan dan cuaca, perawatan dan suku cadang, serta keuangan dan SDM. Di kanan, tiga bukti manfaatnya. Pertama, saat cuaca buruk, data pesawat, kru, dan penumpang yang sama dipakai untuk menyusun jadwal baru dan mengabari penumpang, hanya dalam hitungan jam. Alaska menaksir manfaatnya 18 juta dolar per tahun. Kedua, penggabungan dengan Hawaiian: satu sertifikat operasi tercapai 29 Oktober 2025 setelah setahun kerja lintas departemen, dan pada 2026 sistem layanan penumpangnya disatukan. Ketiga, Tailsight yang tadi disebut Aslih hanya berguna kalau data perawatan, jadwal, staf, dan suku cadang konsisten di semua sistem. Satu catatan: Alaska memakai pusat data sendiri untuk sistem penting, ditambah cloud. Ingat kata 'pusat data' ini untuk slide berikutnya.

Catatan penyampaian: Tunjuk lingkaran hitam di tengah diagram saat menyebut 'satu basis data bersama'.

SLIDE 11 RISIKO INTEGRASI: DUA OUTAGE 2025

HAPPY 2:00 MENIT

Karena semuanya terhubung, kalau pusatnya mati, semuanya ikut berhenti. Pada 2025 itu terjadi dua kali. 20 Juli, satu perangkat keras di pusat data rusak dan beberapa sistem lumpuh. Alaska menahan semua pesawat di darat sekitar tiga jam, dan lebih dari 150 penerbangan dibatalkan. Setelah itu Alaska menyatakan sudah memperkuat sistemnya. Tetapi 23 Oktober, pusat data utamanya gagal: pesawat ditahan sekitar delapan jam, lebih dari 400 penerbangan batal, sekitar 49 ribu penumpang terdampak. Bukan serangan siber. Alaska lalu mendatangkan ahli dari luar untuk memeriksa seluruh sistemnya dan mengganti perangkat kerasnya. Pelajarannya: makin terintegrasi, makin besar akibat satu titik kegagalan. Manfaat 18 juta dolar tadi hanya ada kalau sistemnya hidup. Inilah kelemahan ERP menurut Heizer: rumit, dan pekerjaannya tidak pernah benar-benar selesai. Lalu, bagaimana rencana itu dijalankan jam demi jam? Juan akan membahas scheduling.

Catatan penyampaian: Foto kanan: deretan pesawat tertahan di gate saat ground stop. Beri jeda sebelum menyebut 49 ribu.

JUAN — SCHEDULING: APA YANG DIJADWALKAN, HARI BADAI, PUSAT OPERASI DAN KRU (SLIDE 12–15)

SLIDE 12 PEMBUKA SUBTOPIK 2

JUAN · 0:20 MENIT

Terima kasih, Happy. Subtopik kedua: sequencing and scheduling. Saya membahas scheduling, yaitu mengatur jadwal jam demi jam. Riska nanti membahas sequencing, yaitu mengatur urutan.

Catatan penyampaian: Transisi singkat.

SLIDE 13 APA YANG DIJADWALKAN SETIAP HARI

JUAN · 1:30 MENIT

Apa saja yang dijadwalkan Alaska setiap hari? Tiga hal. Pertama, pesawat dan perawatannya: dulu sekitar 150 pesawat per hari, sekarang 392, ditambah slot perawatan yang harus diselipkan di antara jadwal terbang. Kedua, kru dan jadwal keberangkatan: lebih dari 4.500 pilot dan awak kabin, dengan aturan batas jam kerja dari FAA, kontrak serikat, dan sistem bidding, yaitu kru memilih jadwal yang mereka inginkan. Ketiga, petugas gate, tiket, katering, dan deicing, yang kebutuhannya naik-turun tergantung hari dan cuaca. Ketiganya saling terkait: satu jadwal berubah, yang lain ikut berubah, sampai ke puluhan bandara. Istilahnya ripple effect, efek riak.

Catatan penyampaian: Tunjuk foto saat menyebut tiap objek.

SLIDE 14 SATU HARI BADAI DI SEATTLE

JUAN · 2:00 MENIT

Ini cerita satu hari badai di Seattle dari buku Heizer. Jam 4 pagi, prakiraannya hujan, mungkin salju ringan. Tindakannya baru rapat: membahas kondisi pesawat dan kemungkinan pembatalan. Jam 10, prakiraan berubah: hujan beku setelah jam 5 sore. Tindakannya: siapkan truk deicing, dan susun rencana membatalkan 50 sampai 80 persen penerbangan setelah jam 6 sore. Jam setengah 2 siang, hujan berubah menjadi salju. Separuh penerbangan dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi dibatalkan, penumpang dikabari, pesawat dialihkan. Jam 5 sore, salju ternyata lebih sedikit. Tim terus menelepon penumpang dan mencarikan penerbangan pengganti. Jam 10 malam, salju reda. Sisanya mencarikan hotel untuk 600 penumpang yang tertahan. Lima kali rencana direvisi dalam 18 jam, dan setiap revisi langsung ditindaklanjuti. Di sinilah nilai 18 juta dolar itu: teknologi yang membantu menyusun ulang jadwal dengan cepat.

Catatan penyampaian: Berjalan dari kartu kiri ke kanan mengikuti garis waktu. Ini slide paling bercerita; jangan terburu-buru.

SLIDE 15 PUSAT OPERASI DAN PENJADWALAN KRU

JUAN 1:45 MENIT

Siapa yang mengerjakan semua itu? Flight Operations Department di Seattle. Ruangannya penuh layar: posisi pesawat, peta cuaca, radar. Ada lampu status, disebut andon: hijau aman, kuning perlu perhatian, merah darurat. Dengan model matematika, tim ini menyusun jadwal pengganti, mengalihkan rute, memastikan kru tersedia, dan mengabari penumpang. Bagian kedua: mengatur 4.500 lebih kru. Kru memilih jadwal lewat sistem bidding, tetapi sistem memeriksa batas jam kerja FAA dan kontrak serikat secara real time. Ada juga kendala khusus: di Kodiak hanya kapten yang boleh mendarat, jadi tidak semua pasangan kru bisa ditugaskan ke sana. Intinya, scheduling di Alaska bukan hanya menyusun jadwal, tetapi menjaga jadwal tetap bisa dijalankan saat kondisi berubah. Selanjutnya, Riska akan menjelaskan cara mengurutkan pekerjaan.

Catatan penyampaian: Tunjuk lampu pada foto saat menyebut andon.

RISKA — SEQUENCING: URUTAN PEKERJAAN, JOHNSON'S RULE, STAF BERGILIR; EVALUASI DAN KESIMPULAN (SLIDE 16–20)

SLIDE 16 MENGURUTKAN PEKERJAAN DI HANGAR

RISKA 2:00 MENIT

Terima kasih, Juan. Kalau beberapa pesawat antre di hangar, mana yang dikerjakan dulu? Urutannya menentukan hasil. Kami memakai contoh dari Heizer: lima paket pekerjaan, A sampai E, dengan lama pengerjaan 6, 2, 8, 3, dan 9 hari, serta tenggat 8, 6, 18, 15, dan 23 hari. Ada empat aturan. Yang datang dulu dikerjakan dulu, FCFS: rata-rata selesai 15,4 hari. Yang paling cepat dikerjakan dulu, SPT: rata-rata 13 hari, dan terbaik di tiga ukuran, yaitu waktu selesai, utilisasi 43 persen, dan jumlah pekerjaan yang menumpuk. Yang tenggatnya paling dekat dulu, EDD: paling sedikit terlambat, rata-rata hanya 1,2 hari. Yang paling lama dulu, LPT: paling buruk di semua ukuran. Artinya untuk Alaska: kalau ingin hangar cepat kosong, pakai SPT; kalau ingin tidak melewati tenggat kelaikan udara, pakai EDD; dan untuk pesawat yang sedang menganggur menunggu perbaikan, dipakai critical ratio, yaitu sisa waktu dibagi sisa pekerjaan, yang dihitung ulang setiap hari. Tidak ada satu aturan yang paling bagus di semua ukuran, jadi aturannya dipilih sesuai situasi.

Catatan penyampaian: Kalau ditanya cara menghitung: utilisasi = total lama pengerjaan dibagi total waktu alir. Tabel lengkap ada di Materi Pemahaman bagian 7.

SLIDE 17 ALUR DUA TAHAP DAN STAF DARAT

RISKA 1:45 MENIT

Dua contoh lagi. Pertama, pekerjaan dua tahap: inspeksi dulu, baru perbaikan. Lima komponen dengan lama inspeksi dan perbaikan: A 5 dan 2 jam, B 3 dan 6, C 8 dan 4, D 10 dan 7, E 7 dan 12. Dengan Johnson's rule, yang inspeksinya cepat ditaruh di awal, yang perbaikannya cepat ditaruh di akhir. Hasilnya urutan B, E, D, C, A, dan semuanya selesai dalam 35 jam. Kalau urutan sembarang A sampai E, butuh 45 jam. Hemat 10 jam hanya dari urutan. Kedua, petugas gate di musim dingin. Kebutuhan Senin sampai Minggu: 5, 5, 6, 5, 4, 3, 3. Dengan pola kerja lima hari dan libur dua hari berurutan, cukup tujuh petugas: empat libur Sabtu–Minggu, dua libur Kamis–Jumat, satu libur Senin–Selasa, dan kelebihan tenaganya hanya empat orang-hari seminggu. Ingat juga dari slide Juan: truk deicing disiapkan delapan jam sebelum hujan beku datang. Jadi staf darat diatur berdasarkan prakiraan, bukan menunggu kejadian.

Catatan penyampaian: Tunjuk batang Gantt B–E–D–C–A saat menyebut 35 jam.

SLIDE 18 EVALUASI DAN REKOMENDASI

RISKA 1:45 MENIT

Evaluasi kami: Alaska kuat dalam menyusun ulang jadwal jangka pendek, dan sedang memperbaiki perencanaan perawatan agar memperhitungkan kapasitas. Kelemahan yang terbukti adalah ketahanan sistem komputer terintegrasinya. Empat rekomendasi. Satu, perkuat ketahanan infrastruktur: dua pusat data yang sama-sama aktif, uji pindah sistem secara rutin, dan prosedur manual kalau sistem mati. Ukurannya: waktu pemulihan dan jumlah ground stop karena IT. Dua, jalankan perencanaan perawatan yang menghitung kapasitas lewat Tailsight, dengan lama pemesanan pemasok sebagai batasan. Ukurannya: jam pesawat menganggur, ketersediaan suku cadang, dan pemakaian jam teknisi. Tiga, aturan prioritas campuran di hangar: critical ratio untuk yang mendesak, SPT untuk antrean biasa, Johnson's rule untuk pekerjaan dua tahap. Ukurannya: keterlambatan rata-rata dan total waktu selesai. Empat, rapikan proses dulu, baru satukan sistem, saat Hawaiian dipindah ke sistem Alaska, dan jangan terlalu banyak mengubah perangkat lunaknya. Ukurannya: biaya kustomisasi dan jumlah masalah saat perpindahan.

Catatan penyampaian: Setiap rekomendasi punya dasar teori; lihat bagian 8 Materi Pemahaman bila ditanya.

SLIDE 19 KESIMPULAN

RISKA 1:15 MENIT

Tiga kesimpulan. Pertama, jadwal penerbangan adalah jadwal induk Alaska: dari situ kebutuhan perawatan, suku cadang, dan kru dihitung. Itu MRP. Dan satu basis data menyatukan semuanya. Itu ERP. Kedua, ketepatan waktu dijaga jam demi jam lewat sequencing and scheduling: aturan prioritas di hangar, pengaturan kru dengan batasan aturan, jadwal bergilir staf darat, dan penyusunan ulang jadwal saat badai. Ketiga, integrasi itu kekuatan sekaligus risiko: hemat 18 juta dolar per tahun, tetapi dua kali sistem mati pada 2025 menghentikan seluruh operasi. Jadi ketahanan sistem harus direncanakan seserius jadwalnya. Angka yang perlu diingat: 18 juta dolar, 85,8 persen, dan 79,25 persen.

Catatan penyampaian: Daftar referensi lengkap ada di catatan pembicara slide ini dan di Materi Pemahaman.

SLIDE 20 TERIMA KASIH

RISKA 0:15 MENIT

Itu presentasi kami. Terima kasih, kami siap menerima pertanyaan.

Catatan penyampaian: Semua anggota berdiri untuk tanya jawab; pertanyaan dijawab pemilik bagian masing-masing.